01 최소공배수의 활용

세 자리의 자연수 n을 12로 나누면 4가 남고, 30으로 나누면 22가 남고, 42로 나누면 34가 남는다. n과 56의 최대공약수가 8일 때, n의 약수 중 어떤 자연수의 제곱이 되는 것의 개수는?

[5.00점*]

① 2개 ② 3개 ③ 4개 ④ 5개 ⑤ 6개

02 절댓값과 수직선

다음 조건을 모두 만족시키는 세 수 a, b, c에 대하여 a, b, c 및 $a+b+c$의 값을 각각 구하시오.

〈 조 건 〉

(가) $a+b-c=0$

(나) $ab>0$, $|a|<|b|$

(다) $|a-4|=|-2-b|$

(라) a는 수직선 위에서 원점과의 거리가 2인 점에 대응한다.

[5.00점*]

03 역수와 곱셈·나눗셈

다음을 모두 만족하는 두 수 A, B에 대하여 $A-B$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, A, B의 값을 각각 구하고 답을 쓰시오.)

〈 조 건 〉

$\circ A$와 $-\frac{3}{4}$의 곱은 $\frac{9}{7}$이다.

$\circ 7B$의 역수는 -1이다.

[5.00점*]

04 사다리꼴의 넓이

사다리꼴의 윗변, 아랫변, 높이는 각각 a, b, h이고 $a+b=14$이다. 두 밑변을 각각 2만큼 늘리고 높이를 1만큼 줄였더니 넓이가 11만큼 커졌다. 원래 사다리꼴의 넓이는?

[5.00점*]

① 56 ② 63 ③ 70 ④ 77 ⑤ 84

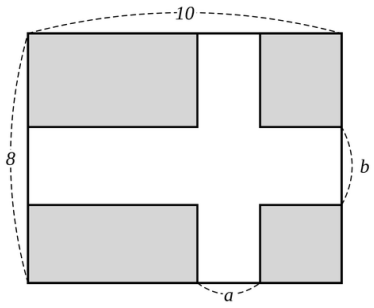
05 넓이와 식의 값

그림과 같이 가로의 길이가 10, 세로의 길이가 8인 직사각형 모양의 땅에 폭이 각각 a, b인 길을 만들었다. 〈 조건 〉을 참고하여 $a=2$, $b=2.5$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

〈조 건〉

○ 색칠한 부분의 넓이를 a, b를 사용한 식으로 나타낸 후 넓이 구하기

[5.00점*]



06 일차식의 계산

$A=x+1$, $B=\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}$, $C=\frac{1}{4}x-\frac{1}{9}$일 때, $\left\{\frac{1}{2}(-4B+6C)-(-3B+C)\right\}-\{-A+4(B-C)\}$를 계산하면 x의 계수는 p, 상수항은 q이다. $p\div q$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

07 일차식의 덧셈과 뺄셈

어떤 식 C에서 $-3x+1$을 빼었더니 $2x+5$가 되었고, 어떤 식 D에 $-3x+1$을 더하였더니 $4x-7$이 되었다고 할 때, $2C+D$를 구하시오.

[5.00점*]

08 등식의 성질

다음 중에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $a=-b$이면 $a-4=4-b$이다.

ㄴ. $x=2y$이면 $x-2=2(y-1)$이다.

ㄷ. $2a=3b$이면 $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}$이다.

ㄹ. $ac=bc$이면 $a+2=b+2$이다.

ㅁ. $a+1=b+1$이면 $2-a=2-b$이다.

ㅂ. $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}(c\neq 0)$이면 $a=b$이다.

ㅅ. $x+y+3=a+b+3$이면 $x+y=a+b$이다.

ㅇ. $\frac{c}{a}=\frac{c}{b}(a\neq 0, b\neq 0)$이면 $a-2=b-2$이다.

[5.00점*]

① ㄱ, ㄹ, ㅁ, ㅇ ② ㄴ, ㄷ, ㅂ, ㅅ

③ ㄴ, ㅁ, ㅂ, ㅅ ④ ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅅ, ㅇ

⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ

09 항등식

$x+b=a(x-3)+1$의 미지수 x에 어떤 값을 대입하여도 등식이 성립할 때, ab의 값을 구하고 그 과정을 조건에 맞게 서술하시오.

〈조 건〉

◦풀이 과정에서 a, b의 값을 반드시 명시할 것.

◦풀이 과정에 a, b의 값을 택한 이유를 반드시 포함할 것.

[5.00점*]

10 등식의 성질

갑이 방정식 $4x-3=5$를 어떠한 등식의 성질들을 이용하여 변형하였을 때, $2x-1=3$이라는 식을 얻었다. 다음 〈보기〉 중에서 갑이 이용한 등식의 성질들만을 이용한 순서대로 나열하시오.

〈보 기〉

ㄱ. 양변에서 1을 뺀다.

ㄴ. 양변에서 2를 뺀다.

ㄷ. 양변에 3을 더한다.

ㄹ. 양변을 4를 더한다.

ㅁ. 양변을 2를 곱한다.

ㅂ. 양변을 2로 나눈다.

ㅅ. 양변을 4로 나눈다.

[5.00점*]

11 일차방정식의 해

x에 대한 일차방정식 $0.5(11-3x)=k$의 해가 자연수가 되도록 하는 자연수 k의 값의 합은?

[5.00점*]

① 1 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 10

12 해가 없는 방정식

x에 대한 방정식 $ax-8=(5-b)x-4b$의 해가 존재하지 않을 때, x에 대한 일차방정식 $3x-\dfrac{x+2}{a}=b$의 해는? (단, $a>b$인 자연수 a, b)

[5.00점*]

① $\dfrac{3}{11}$ ② $\dfrac{4}{11}$ ③ $\dfrac{5}{11}$ ④ $\dfrac{6}{11}$ ⑤ $\dfrac{7}{11}$

13 일차방정식의 풀이

대동이는 수학 체험전에서 진행되는 방 탈출 게임에 참가하였다. 방문에 달린 자물쇠에 다음과 같이 적힌 카드가 있을 때, 자물쇠의 비밀번호는?

〈 표 〉

★ 비밀번호를 찾아라 ★

자물쇠의 비밀번호 첫 세 자리는 일차방정식 [1], [2], [3]의 식을 만족시키는 x의 값을 차례로 나열한 것이다.

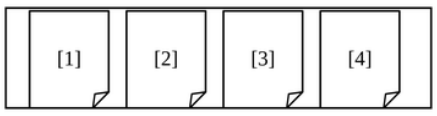
[1] $2x+3=4x-7$

[2] $0.2x+1=0.3\,(x+2)$

[3] $3x-6$의 값이 $7-2x$의 값의 3배일 때 x의 값 | [4] $2x-6-5\,(x-6)=\dfrac{3}{5}x+31$

[4]에서 좌변의 첫 번째 x계수 2를 다른 수로 잘못 보고 풀었더니 해가 $x=5$이었다. 이때 2를 어떤 수로 잘못 본 것인지 구하면 그것이 4번째 칸의 비밀번호이다.

[5.00점*]



① 2196 ② 2437 ③ 5236 ④ 5437 ⑤ 5497

14 등식의 성질과 항등식

조건을 만족하는 수 a, b, c에 대하여 x에 대한 일차방정식 $a+b\,(x-2)=cx+\dfrac{1}{6}$의 해는?

〈 조 건 〉

◦등식 $\dfrac{3}{2}x=5$를 $x=\dfrac{10}{3}$으로 바꿀 때 양변에 곱한 수 a

◦등식 $3\,(x+1)-2=3x+b$가 x에 대한 항등식이 되게 하는 수 b

◦등식 $(4c-1)\,x^2+3x-4=2x^2-1$이 x에 대한 일차방정식이 되게 하는 수 c

[5.00점*]

① 6 ② $\dfrac{20}{3}$ ③ 8 ④ $\dfrac{32}{3}$ ⑤ 12

15 방정식의 해

x에 대한 두 일차방정식 $0.5x+a=-\dfrac{1}{3}\,(x-11)$, $b-\dfrac{1}{2}x=\dfrac{2x-4}{3}$의 해가 모두 $x=2$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

[5.00점*]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

16 잘못 본 방정식

x에 대한 일차방정식 $2\,(x+7)=ax-3$에서 우변의 x의 계수와 상수항을 서로 바꿔 잘못 풀었더니 해가 $x=-2$였다. 원래 방정식의 해를 $x=b$라 할 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[5.00점*]

① 34 ② 36 ③ 38 ④ 40 ⑤ 42

17 항등식과 일차방정식

등식 $(a-5)x-8=3x-4b$는 미지수 x에 어떤 값을 대입해도 항상 참이 된다고 할 때, $0.3x-\dfrac{8x+2}{a}=0.1bx$의 해를 구하시오. (단, a, b는 수)

[5.00점*]

18 일차방정식과 절댓값

일차방정식 $\dfrac{x+3}{2}=\dfrac{7}{4}+\dfrac{2x-1}{3}$의 해를 $x=p$라 할 때, $||-3p|-5\times|-p+2||$의 값은?

[5.00점*]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

19 비례식과 일차방정식

비례식 $(x-2):9=\dfrac{x+5}{3}:4$를 만족시키는 x의 값이 일차방정식 $x-2a=2x-3$의 해와 같을 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 주어진 비례식을 만족시키는 x의 값을 구하시오.

(2) 상수 a의 값을 구하시오.

[5.00점*]

20 비례식과 일차방정식

비례식 $(2x-3):(x+1)=2:5$를 만족시키는 x의 값이 x에 대한 일차방정식 $3x+a=12-5x$의 해일 때, 상수 a의 값은?

[5.00점*]

① -7 ② -5 ③ -3 ④ 3 ⑤ 5